2021년 창의과제응용 최종보고서

팀 이름	팀번호: 23 팀명: 레게노 [예선 시간: OO(초), 본선 순위: OO강]				
팀장 및 팀원	성명	반	학번	휴대폰	과제수행중 담당업무
	이인성	C	20173630		팀장, 기구
	강찬구	D	20170251	010-2729-7024	프로그램, 기구
	이수영	D	20171352		-
지도교수	신창락 교수님				

로봇개요

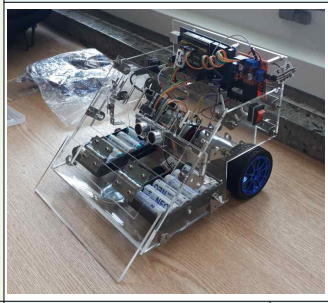
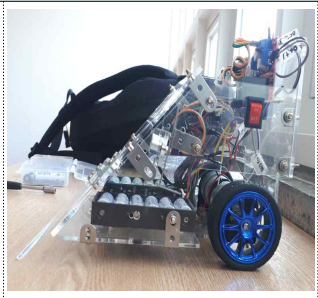
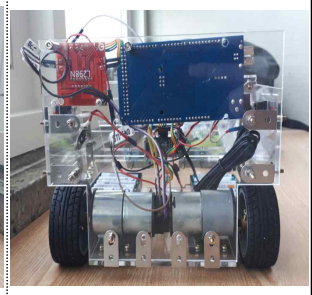
1. 가장 인상 깊었던 일들 (자세히)

- 처음 아크릴을 가공하여 부품을 배치하고 스위치를 눌렀을 때 로봇이 움직인 순간이 가장 인상 깊었다.
- 문제점을 발견하고 다시 가공해서 조립했을 때 해결한 그 순간이 인상이 남는다.

2. 가장 힘들었던 일과 건의 사항 (자세히)

- 로봇 경기장에서 시험해 봤을 때 경기장의 구간마다 생각하지 못한 변수들이 많이 발견되어서 그 문제점을 해결하는 것이 대회 준비를 하면서 가장 힘들었던 일이라고 생각된다.
- 초반기 때 로봇을 어떻게 구성해야 할지에 대한 방향성을 잡는 것이 힘들었다.

제작된 로봇(사진)

주요 기자재 및 예산

품명	규격	수량	단가	금액	구입장소
바퀴	65mm	2	13200	31540	한진데이타
모터브라켓	37파이	2	4730	9460	모터뱅크
볼캐스터5/8인치	32파이	2	1500	3000	오케이툴마트
합 계				44000	영수증 첨부

23조 팀명: 레게노 [예선 탈락]

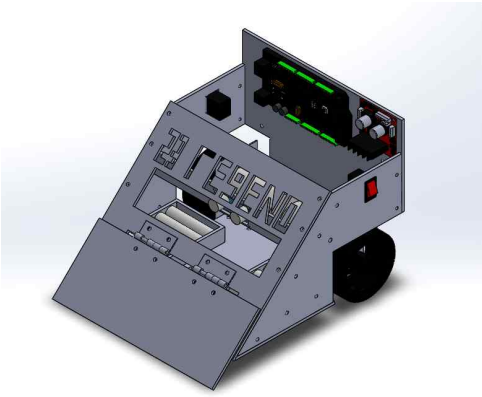
팀장 20173630 이인성
기구 20171352 이수영
회로 & PGM 20170251 강찬구

Ⅰ. 가장 인상 깊었던 일

팀원 3명이서 처음에 만나서 로봇 제작 작업을 하고 아크릴 가공을 하여 처음 로봇을 만들 때 다 같이 열심히 집중해서 로봇을 제작하고 피드백하는 시간을 가졌을 때가 가장 인상이 남았다.

Ⅱ. 로봇 제작의 목적

검은 선을 따라 라인트레이싱을 하여 경기장 안에 도착하기 위해 라인트레이싱 센서를 잘 인식할 수 있는 높이에 위치할 수 있게 설계한다. 경기장 안의 하얀 부분을 따라서 움직일 수 있게 바퀴의 위치를 적절한 위치에 놓는



다.

①	바퀴 2개
②	볼캐스터 1개
③	밑판 3T
④	옆판 3T
⑤	앞판 3T
⑥	경첩 윗부분 판 3T

그림 1. 3D 모델링 & 부품 LIST

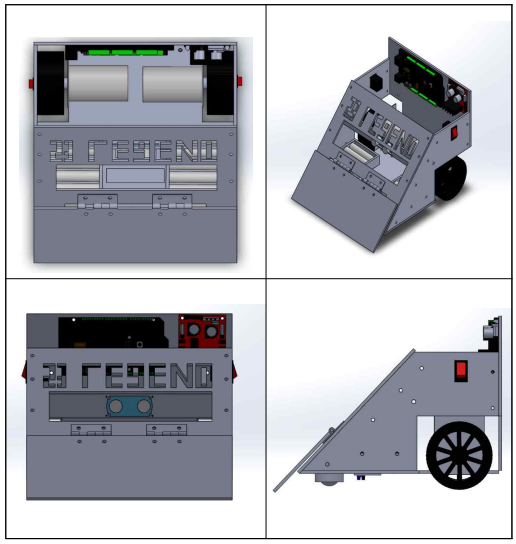


그림 2. 로봇 기구 설계도

Ⅲ. 로봇의 구상 및 설계

3.1 로봇 핵심기구 설계

예선전 경기장에서 라인을 따라서 내리막길을 가기 전까지 경기장을 이탈하지 않게 하기 위하여 정면 기준으로 로봇의 가로의 길이를 약 200mm 정도 하였다. 또한 앞부분에 경첩 2개를 부착하여 본선전에서 상대방 로봇과 정면으로 만날 때 상대방 로봇을 쉽게 들어 올릴 수 있게 경첩 위에 판을 추가 가공하여 부착하였다.

3.2 다른팀과 차별화된 로봇 설계

앞부분에 경첩을 설치하고 경첩 위에 판을 설계하여 파고드는 것에 대한 우위점을 점하기 위해 경첩 위의 판을 로봇의 높이, 옆부분이 이루는 각도를 고려하여 적절한 길이로 설

계하였다. 또한 초음파센서를 외부가 아닌 내부에 위치하게 하여 본선전에서 상대방 로봇과 접촉하였을 때 물리적인 피해를 초음파센서가 받지 않게 하였다.

(3)의 설명에 대한 사진

Ⅳ. 로봇의 회로 및 경기전략

4.1 로봇의 회로 구성

한 개의 L298로 DC모터 2개를 제어했습니다. 한 개의 L298을 스위치에 같이 연결해서 스위치 ON/OFF로 동작을 제어했다. 다른 스위치는 아두이노와 초음파센서를 연결해서 스위치로 동작을 제어하였다.

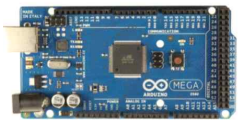
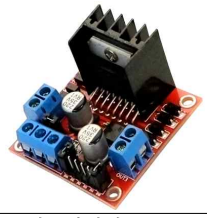
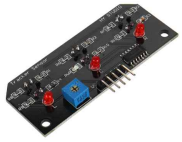
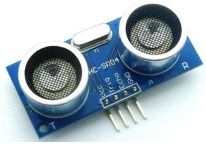
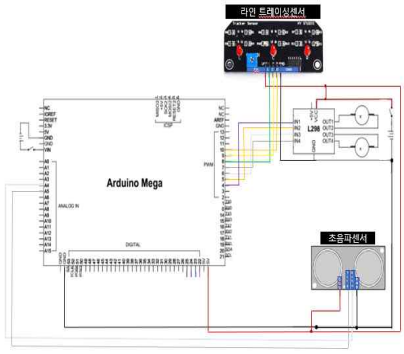
	
Aduino Mega2560	모터드라이버 L298N
	
라인트레이싱 센서	초음파센서 HC-SR04

그림 6, 기구 및 센서를 위한 회로 구성

4.2 회로 설계

아두이노로 DC모터, 타미야모터, 초음파센서를 제어하였다. 배선시 편의성을 위해서 IOMAP을 제작하여 선마다 라벨을 부착하여 쉽게 고장수리를 할 수 있게끔 하였다. 지저분하고 복잡하게 배선되어있는 선들은 절연테이프로 정리하였다.

그림 4. 로봇 회로 도면

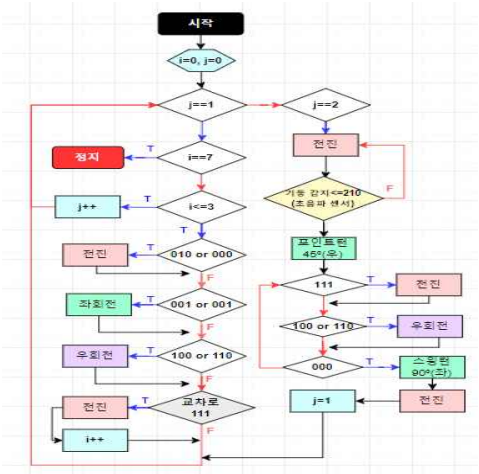


4.3 프로그램 알고리즘

예선코드 와 본선코드는 따로 구성을 하였다. 예선은 경기장 입구에서 기둥을 감지하게 되면 물체를 피해 돌아가는 전략이었다. 본선은 상대로봇이 감지 되면 전진을 하여 상대방

을 경기장 밖으로 밀쳐내고 감지가 안될 경우 동작을 하다가 흰색을 감지하게 되면 턴을 하여 경기장 이탈을 막는 방식으로 전략을 구현하였다.

그림 5. 예선 프로그램 순서도



4.4 로봇의 구동 프로그램 동작 설명

(예선)라인트레이싱을 시작하고 교차점(적외선111)인식되면 전진 후 I값(카운트)이 증가한다. 000울 만날 경우 전진한다. 만나지 않을 경우 라인트레이싱을 한다. I의 값이 3이되면 J값이 증가하고 기둥을 감지 할 때 까지 전진을 한다. 감지 후 우회전하고 라인트레이싱을 한다. 경기장 원의 외각을 따라간다. 000을 감지하게 되면 스윙턴을 한뒤에 전진하고 다시 라인트레이싱을 하게된다. 쭉 라인트레이싱을 하다가 I의 값이 7이되면 목적지에 도달한다.

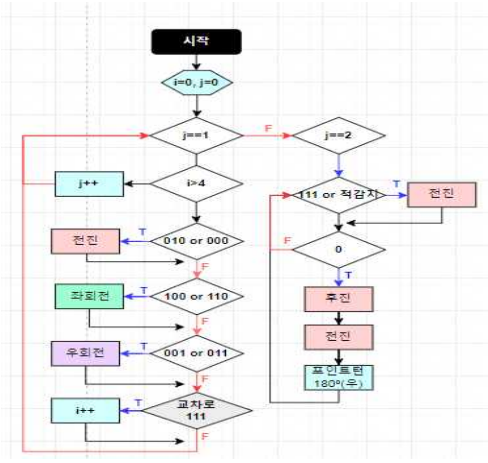
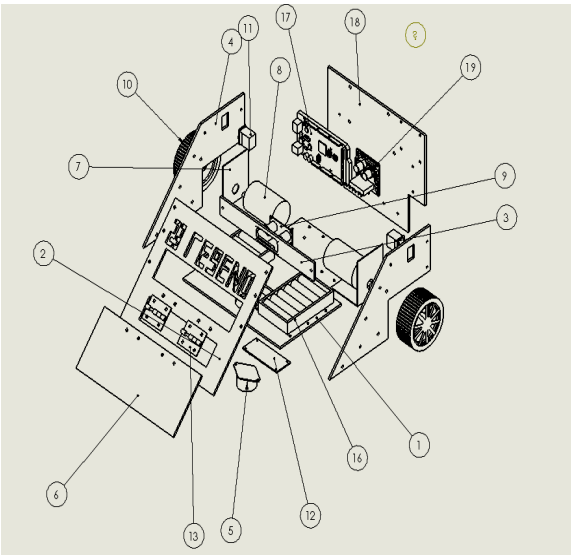


그림 7.본선 프로그램

4.5 경기 시나리오

(본선)라인트레이싱을 시작하고 교차점(적외선111)인식되면 전진 후 I값(카운트)이 증가한다. 000울 만날 경우 전진한다. 만나지 않을 경우 라인트레이싱을 한다. I의 값이 4가 되면 J값이 증가하고 경기장안에서 111일 경우 전진을 한다. 라인트레이싱센서에서 흰색을 감지하게 되면 후진 하고 전진 한 뒤에 180도 회전을 하여 경기장 이탈을 방지한다.

V. 로봇 최종 형태 및 부품배치



이번 대회를 준비하면서 팀원들과 소통하면서 로봇의 최적화를 최대한 시키면서 로봇을 제작하였다. 로봇을 제작 할 때 고려할 부분이 생각보다 엄청 많았지만 결과적으로 로봇을 만들 수 있었다. 팀 과제를 할 때 소통이 엄청 중요하다는 것을 다시 한 번 느낄 수 있었다. 만약에 소통이 많이 없었으면 성공적으로 로봇을 설계하지는 못했을 것이다.

그림 21. 최종 제작 로봇 사진

VI. 결론 및 후기

다른 팀들이 가공할 때보다 좀 늦게 우리 팀은 가공을 하였다. 가공을 하고 나서 로봇을 조립하고 부품들을 배치시킨 다음 프로그램을 입력시킨 다음에 작동을 시켰더니 바퀴가 경기장에서 빠지는 문제점을 발견하여 남은 판을 최대한 활용하여 가공하였고 경기장에서 하얀색 라인을 따라 반대편 내리막 부분 전까지 무사히 갈 수 있었다. 예선전은 비록 떨어졌지만 이번 대회를 준비하면서 팀원들과 많이 얘기할 수 있었다. 또 로봇 구성 요소에 대해서 어떻게 하면 효과적으로 배치를 할 수 있을지를 얘기를 많이 하였고, 고민도 많이 하였다. 내년 졸업작품은 이번 대회의 예선전 탈락을 계기로 더 열심히 준비해야겠다는 생각을 하였다.

6.1 가장 즐거웠던 일들

아크릴을 가공해서 조립하고 부품들을 배치를 하고 나서 부분동작을 확인하기 위해서 프로그램을 입력하고 나서 스위치를 누르는 순간 정상적으로 작동하는 모습을 본 것이 가장 즐거웠다. 왜냐하면 안 움직일까 많이 조마조마했었기 때문이다. 성공적인 움직임을 보고 우리 조는 더 힘을 낼 수 있었다.

6.2 가장 힘들었던 일들

로봇 모의경기장에서 구간마다 부분동작을 테스트 하였는데, 로봇이 부드럽게 움직이는 데 생각보다 많은 변수들을 발견했을 때가 가장 힘들었다. 이상적인 움직임을 할 것이라고 생각하였지만 현실은 그렇지 않고 나사의 위치, 바퀴 사이의 거리 등 생각보다 많은 요소들을 수정해야 하였고, 이련 변수들에 맞서서 팀원들이 해결방법을 찾기 위해서 많은 생각을 하였다.

6.3 팀원별 소감 및 배운점 (중요)

1) 이인성 소감

솔리드웍스에 대한 개념이 없는 상태에서 처음 줌 수업에서 솔리드웍스가 아닌 손으로 로봇 도면을 그린 것을 발표자료에 넣어서 발표해서 교수님께 혼났던 기억이 난다. 그 후 책과 여러 사이트들을 이용해서 로봇 설계에 대한 생각을 많이 하였다. 내가 나중에 최종적으로 로봇을 솔리드웍스에 그린 것이 아크릴 가공을 해서 로봇을 실제로 조립을 했을 때 내가 원했던 것과 거의 일치했던 것을 보고 처음보다 발전했다는 긍정적인 생각을 하였다. 제품을 만들 때 생각보다 많은 것들을 고려해야 한다는 것을 느꼈다. 그리고 내가 원하지 않은 설계 결과가 생길 때 문제점을 천천히 생각하고 무엇이 문제인지 어떻게 해결해야 더 나을지 등을 생각할 수 있었다. 나사가 들어갈 구멍의 위치를 생각할 때를 예를 들면 브라켓의 두께, 위치, 길이 등을 고려하여 구멍의 위치를 정하였는데 이 과정에서 생각보다 어려움을 많이 느꼈고, 겹치는 부분도 좀 생겨서 수정도 많이 했던 기억이 난다. 이번 대회의 예선전은 비록 떨어졌지만 졸업작품을 준비하기 위해서 올해 얻은 데이터들을 바탕으로 겨울방학 때 열심히 공부를 해야겠다는 다짐을 하게 되었다.

2) 이수영 소감

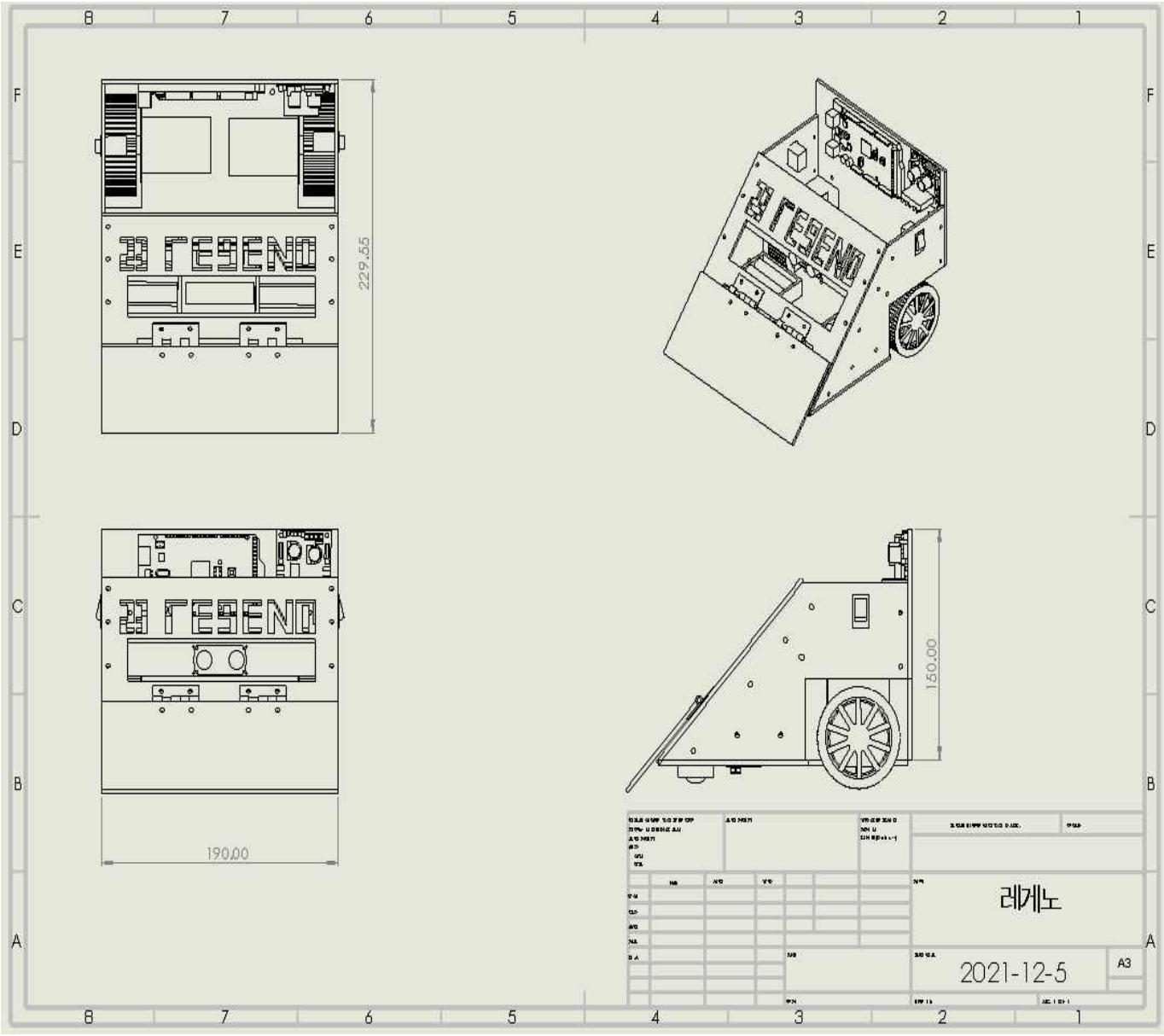
일단 초반부터 난관이 많았다. 조원도 3명뿐이었고 서로 각자의 공부를 병행하면서 과제에 시간을 투자하는 것이 쉽지가 않았다. 기구설계를 하며 잊고 있던 3D 설계라든가 CAD 등을 다시금 복습을 했지만 이조차 생각만큼 순조롭지 않았다. 다행히 팀원들의 많은 조력으로 이를 극복하고 로봇제작까지 완료를 했고, 프로그램 또한 다른 팀들과 비교해도 뒤떨어지지 않는 훌륭한 작품이 완성되었고 실험과 모의 경기 등을 통해 이를 증명해냈다. 이는 팀원들의 시간과 노력이 없이는 이루어낼 수 없는 것이었다. 많은 도움을 하지 못한 나로서는 이에 표현할 수 없는 감사와 존경을 할 뿐이다. 로봇자체가 훌륭해서 예/본선에서도 좋은 결과를 내리라 기대했지만 안타깝게 센서의 고장으로 아쉬운 성적을 내고 말았다. 비록 결과는 좋지 않았지만 좋은 팀원들과 함께 한 시간은 헛되지 않았으리라 생각하고 이번 시간을 통해 더 나은 준비성을 갖추고 더욱 열심히 팀과 협력해야 함을 느꼈다. 또한 이번 과제를 하며 내가 후에 있을 과제에 무엇을 더 공부를 해야 하는 지에 방향성을 되찾은 의미 깊은 시간이었다.

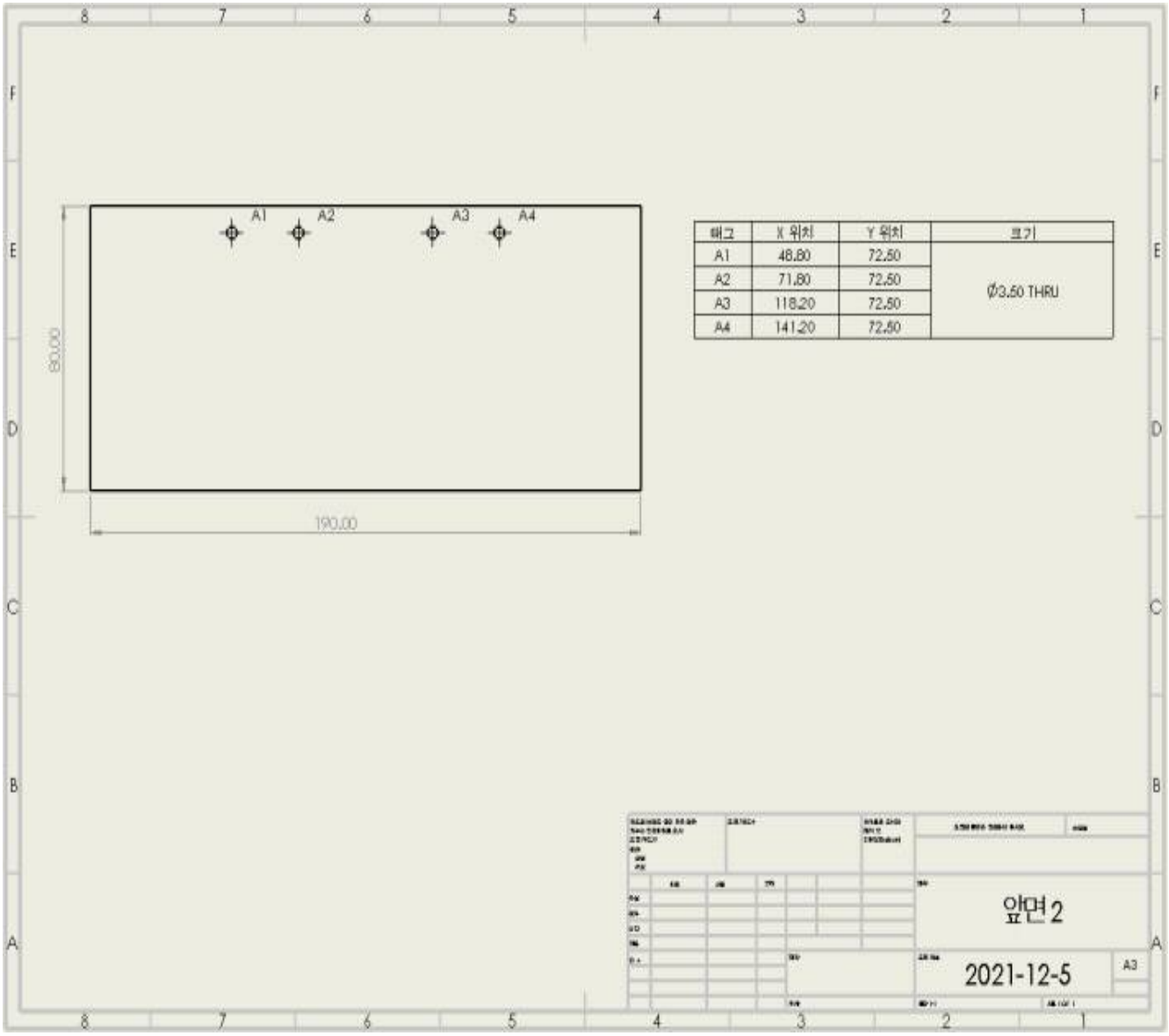
3) 강찬구 소감

이번 프로젝트는 1학기와 달리 직접 프로그래밍을 해야 해서 부담감이 있었습니다. 처음에는 아주 막막했습니다. 아두이노 프로그래밍에 대한 지식이 없다 보니 기초적인 부분들을 일일이 찾아가며 정보를 습득해 나가야 했습니다. 처음에는 짜증도 나고 어떻게 해야 할지 감을 잡지 못했습니다. 인터넷을 이용하여 라인트레이싱에 대한 정보를 찾아보면서 코드에 대한 문제점들을 계속해서 고민하고 문제를 하나씩 해결해 나가다 보니 예선경기장을 완주하는 프로그램을 완성할 수 있었습니다. 이후 로봇 동작을 경기장에서 확인해보며 설계적인 문제점들을 보완해 나가며 프로그램을 완성하였습니다. 그치만 대회 당일 초음파센서가 인식을 하지 못하는 경우가 생겨 저희는 예선전에서 떨어지고 말았습니다. 저희 팀원들과 저는 너무 아쉬웠습니다. 그치만 그래도 아두이노에 대해 더 깊이 있게 공부 할 수 있는 경험을 했다고 생각합니다. 내년에는 이번 대회를 통해 얻은 많은 경험을 통해 더 좋은 성과를 낼 수 있도록 노력할 것입니다.

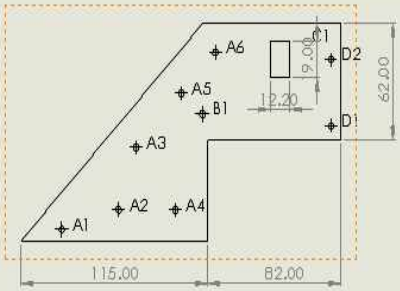
부록 1. 기구 도면

제작한 로봇의 각종 도면을 2D로 첨부한다. 부품도, 조립도, 등각도, 아크릴제작도면 등 (여러 페이지 작성 가능)



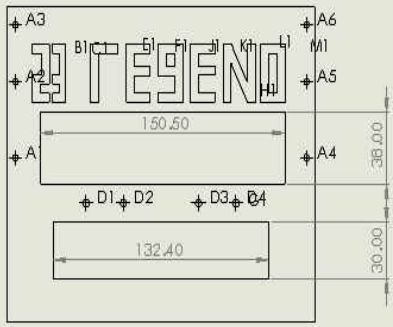


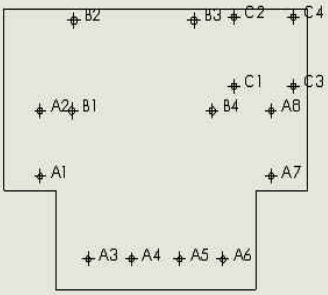
태그	X 위치	Y 위치	크기
A1	48.80	72.50	Ø3.50 THRU
A2	71.80	72.50	
A3	118.20	72.50	
A4	141.20	72.50	

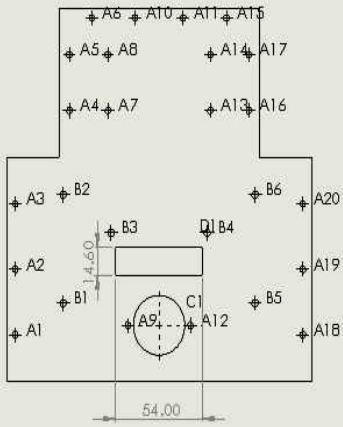


태그	X 위치	Y 위치	크기
A1	25	6	Ø3.50 THRU
A2	60	16.30	
A3	70.80	49.21	
A4	95	16.30	
A5	98.74	77.83	
A6	119.69	99.30	
B1	111.74	66.83	Ø4.00 THRU
C1	159.50	95.50	
D1	191	60.70	Ø3.00 THRU
D2	191	95.70	

태그	X 위치	Y 위치	크기
A1	5.30	86.68	Ø3.50 THRU
A2	5.30	126.68	
A3	5.30	156.68	
A4	184.70	86.68	
A5	184.70	126.68	
A6	184.70	156.68	
B1	20.80	131.18	
C1	32.30	131.18	
D1	48.80	62.68	Ø4.00 THRU
D2	71.80	62.68	
D3	118.20	62.68	
D4	141.20	62.68	
E1	59.80	131.18	
F1	80.80	131.18	
G1	95	37.68	
H1	96.05	91.68	
J1	100.80	131.18	
K1	120.80	131.18	
L1	143.30	131.18	
M1	163.80	131.18	







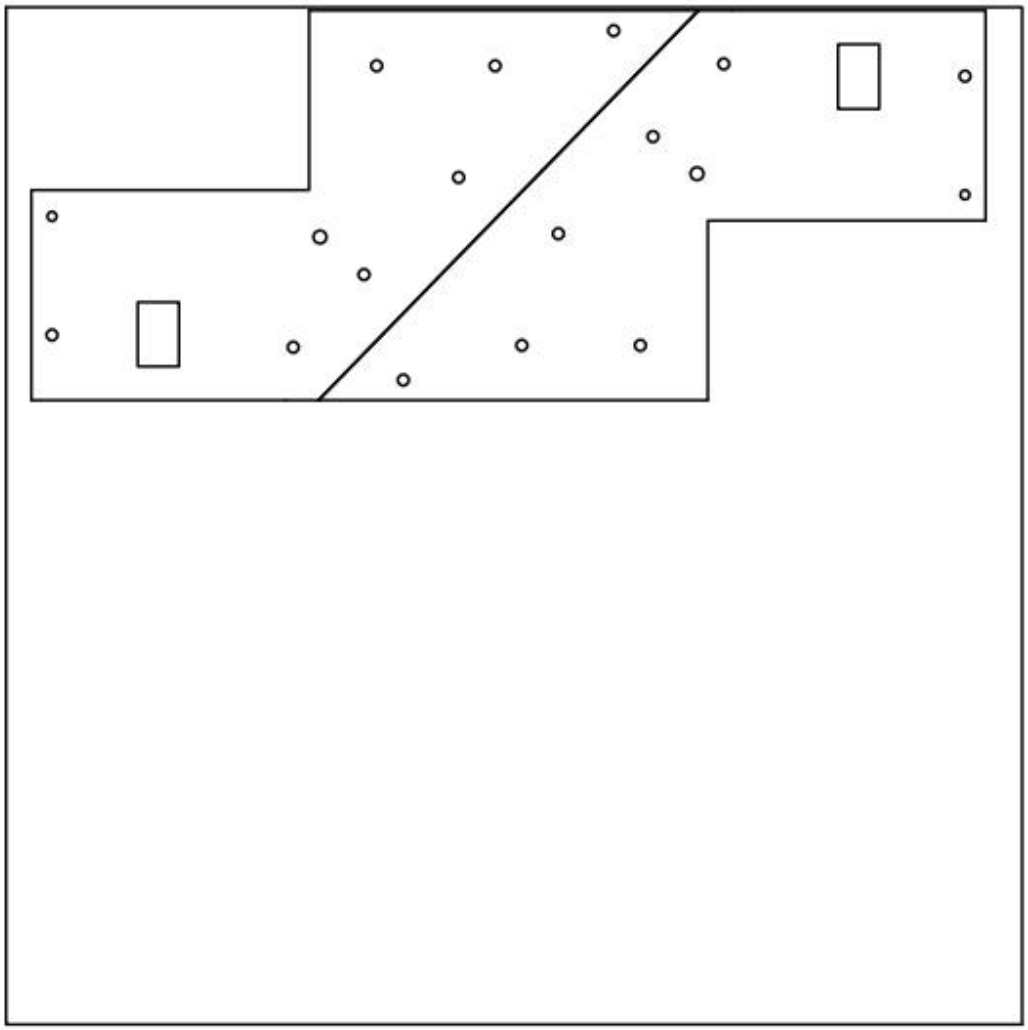
태그	X 위치	Y 위치	크기
A1	5.30	25	Ø3.50 THRU
A2	5.30	60	
A3	5.30	95	
A4	39	145	
A5	39	175	
A6	53	194.70	
A7	63	145	
A8	63	175	
A9	75.50	30	
A10	80	194.70	
A11	110	194.70	
A12	114.50	30	
A13	127	145	
A14	127	175	
A15	137	194.70	
A16	151	145	
A17	151	175	
A18	184.70	25	
A19	184.70	60	
A20	184.70	95	
B1	35.15	42	Ø4.00 THRU
B2	35.15	100	
B3	65	79.60	
B4	125	79.60	
B5	154.85	42	
B6	154.85	100	
C1	95	30	Ø32.00 THRU
D1	95	64.30	

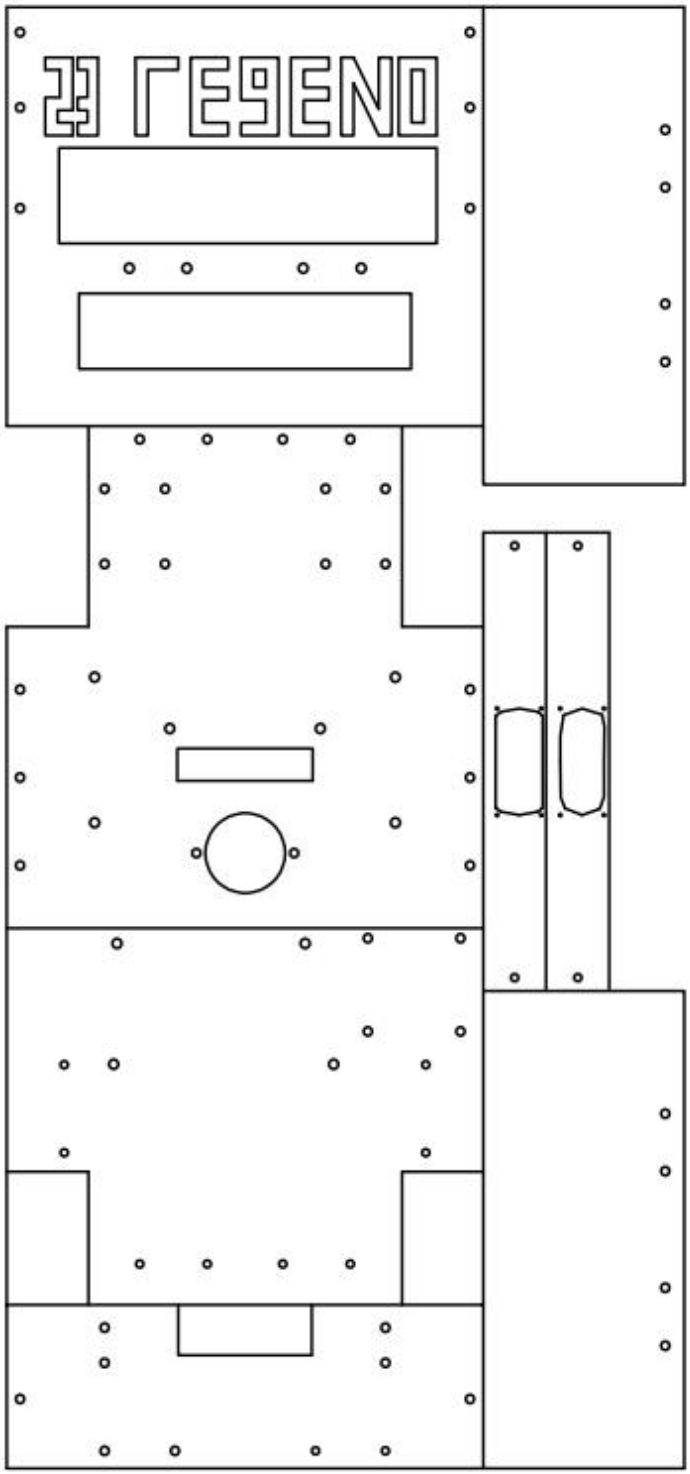
태그	X 위치	Y 위치	크기
A1	-9.50	60.70	Ø3.20 THRU
A2	-9.50	95.70	
A3	20.50	16.30	
A4	47.50	16.30	
A5	77.50	16.30	
A6	104.50	16.30	
A7	134.50	60.70	
A8	134.50	95.70	
B1	10.20	95.70	Ø4.00 THRU
B2	11.50	144	
B3	86.40	144	
B4	97.80	95.70	
C1	111.40	109	Ø3.50 THRU
C2	111.40	146	
C3	148.40	109	
C4	148.40	146	

밑면, 뒷면

2021-12-5

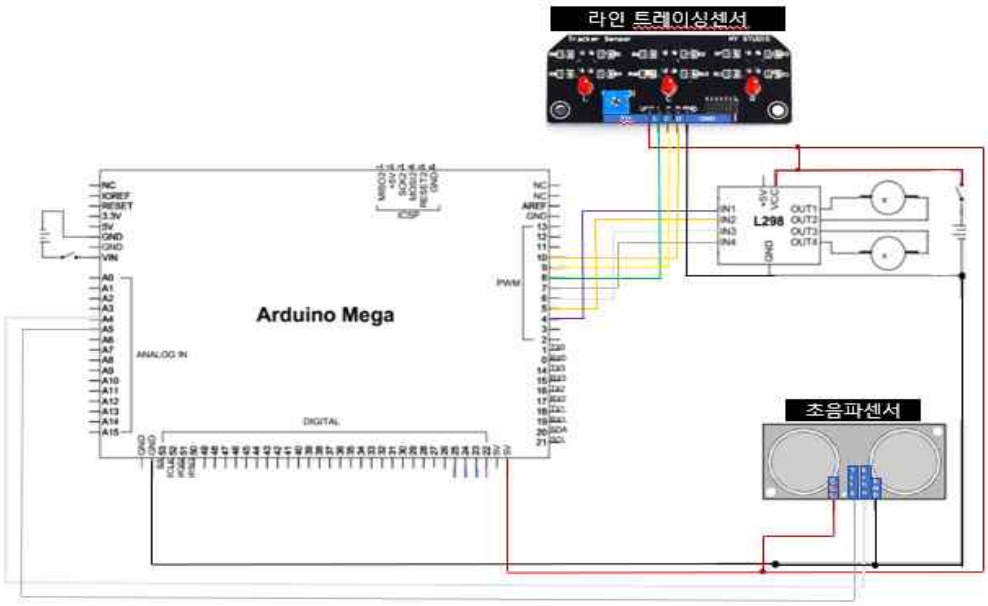
A3




23 LEGENO

부록 2. 회로 도면 및 로봇 배치도

1. 회로도면

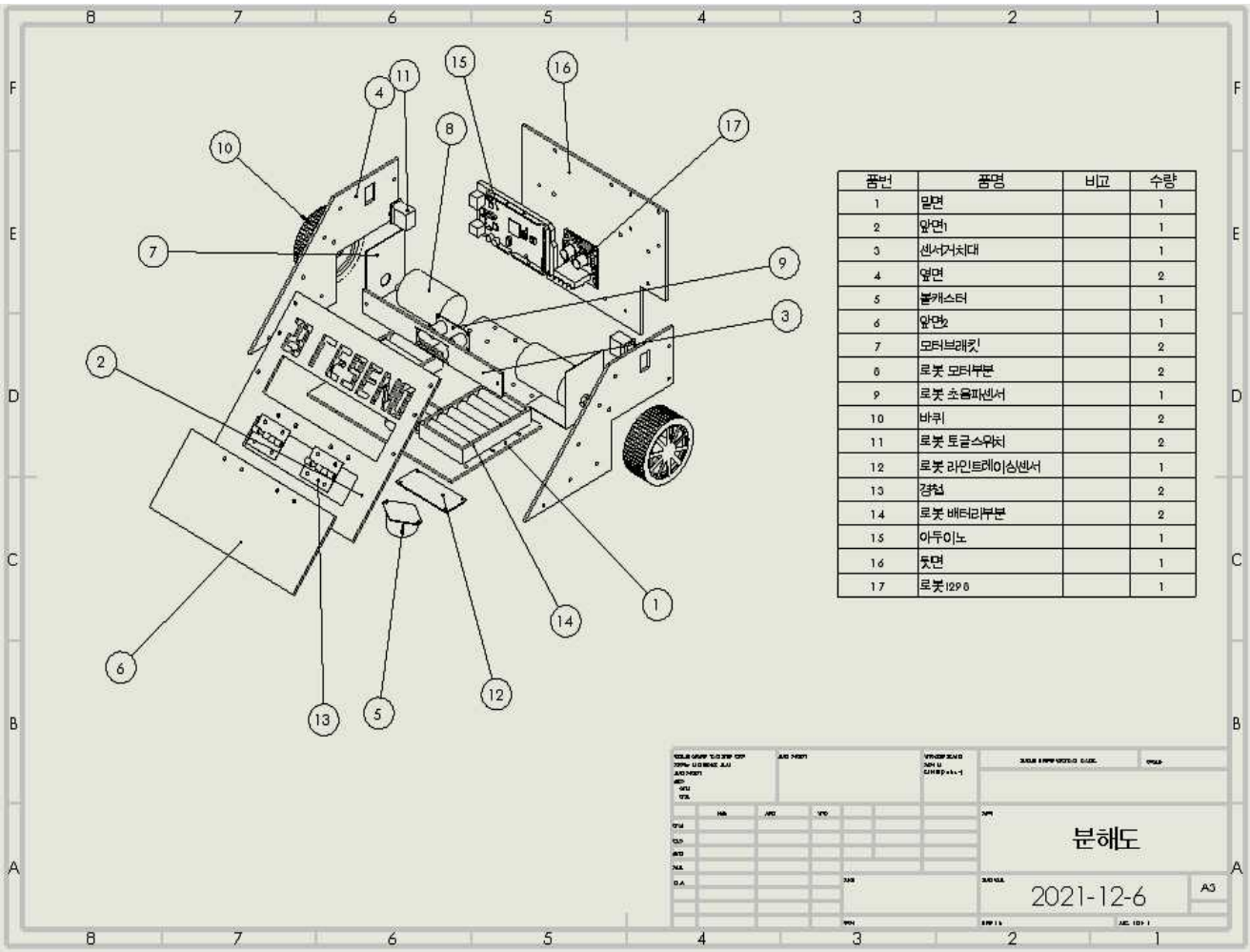


2. IOMAP

연결부	태그		연결부	색	핀
L298 Motor Drive	Dc1-OUT1	Dc1 +1	DC Motor1	흰	Out1
	Dc1-OUT2	Dc1 - 2		검	Out2
	Dc2-OUT3	Dc2 + 3	DC Motor2	연회	Out3
	Dc2-OUT4	Dc2 - 4		보	Out4
	L298-Vcc	L299-Vcc	브래드보드	빨	Vcc
	L298-GND	L299-GND		검	GND
브래드보드	BD-SW2	SW2-Vcc	스위치2	빨	Vcc
	BD-BT2	BT2-GND	배터리홀더2	검	GND
	BD-Gp Vcc	Gp-Vcc	적외선센서	빨	Vcc
	BD-Gp GND	Gp-GND		검	GND
	BD-HC Vcc	HC-Vcc	초음파센서	빨	Vcc
	BD-HC GND	HC-GND		검	GND
	BD-LTS Vcc	LTS-Vcc	라인 트레이싱센서	빨	Vcc
	BD-LTS GND	LTS-GND		검	GND

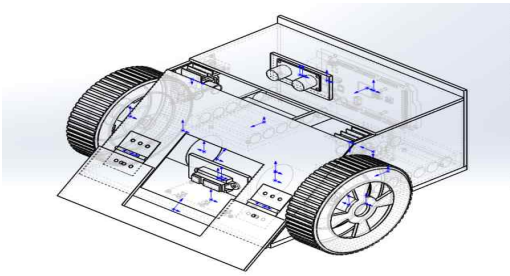
연결부	태그		연결부	색	핀
아두이노	L298-4	IN1-4	L298 Motor Drive	보	4
	L298-5	IN2-5		주	5
	L298-6	IN3-6		흰	6
	L298-7	IN4-7		노	7
	Trig-A5	Tr-A5	초음파센서	회	A5
	Echo-A4	Ec-A4		파	A4
	LTS_L-8	L-8	라인 트레이싱 센서	주	8
	LTS_C-9	C-9		노	9
	LTS_R-10	R-10		초	10
	SW1-Vcc	SW1-Vcc	스위치1	빨	Vin
	BT1-GND	BT1-GND	배터리홀더1	검	GND
	BD-Vcc	BD-Vcc	브래드보드	빨	Vcc
	BD-GND	BD-GND		검	GND

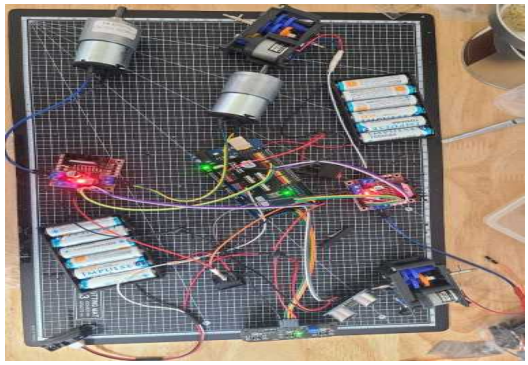
3. 로봇 배치도

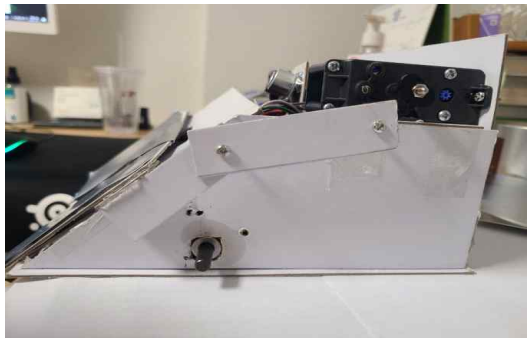


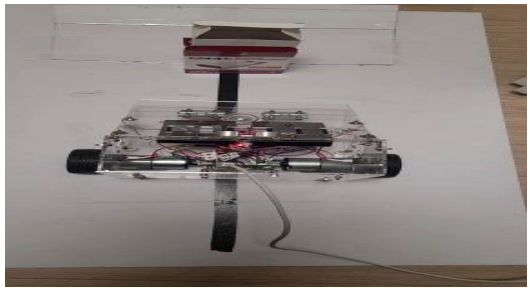
품번	품명	비교	수량
1	밑면		1
2	앞면1		1
3	센서거치대		1
4	옆면		2
5	볼캐스터		1
6	앞면2		1
7	모터브래킷		2
8	로봇 모터부분		2
9	로봇 초음파센서		1
10	바퀴		2
11	로봇 토글스위치		2
12	로봇 라인트레이싱센서		1
13	경첩		2
14	로봇 배터리부분		2
15	아두이노		1
16	뒷면		1
17	로봇1298		1

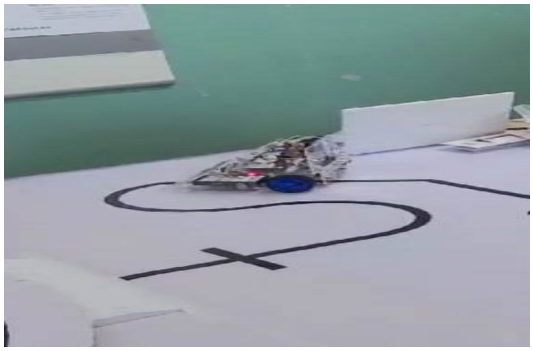
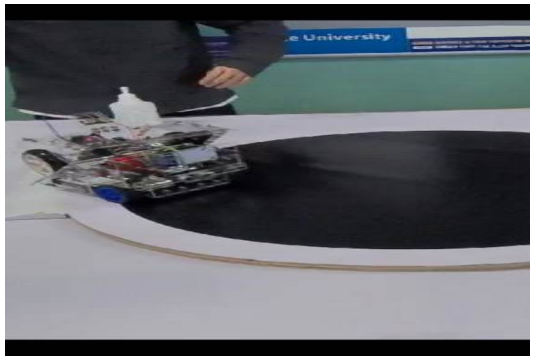
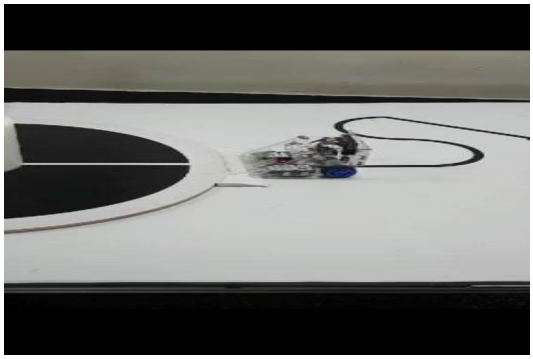
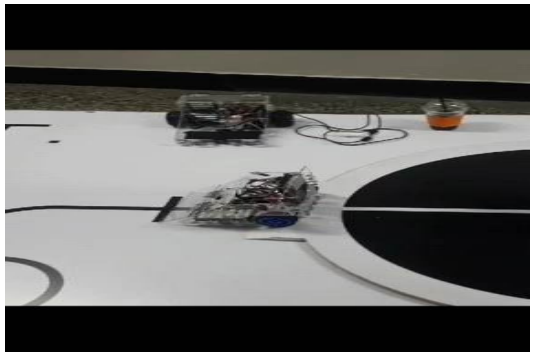
부록 2. 팀별 작업 사진, 로봇사진, 경진대회 사진 등

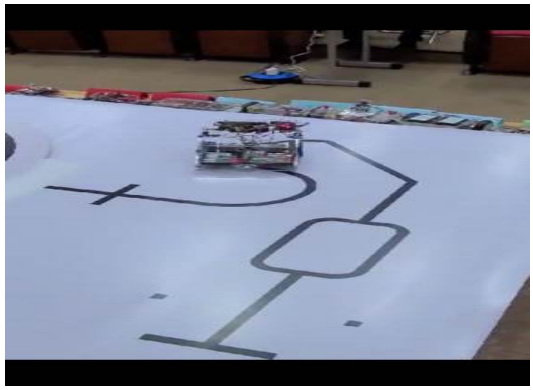
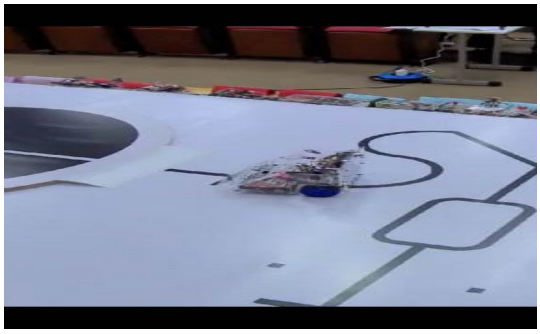
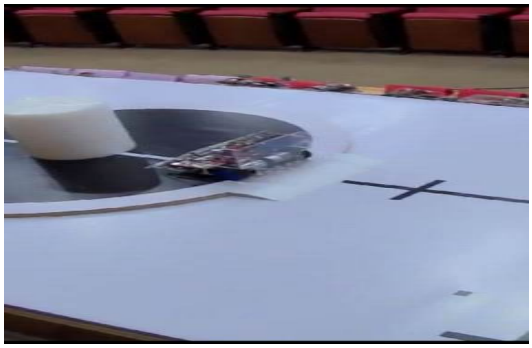








LEGEND




부록 3. 팀별로 구매한 영수증 [사실이 아니면 학점은 F]

	품명	규격	수량	단가	금액	구입장소
주요 기자재 및 예산	바퀴	65mm	2	13200	31540	한진데이타
	모터브라켓	37파이	2	4730	9460	모터뱅크
	볼캐스터5/8인치	32파이	2	1500	3000	오케이툴마트
	합 계				44000	영수증 첨부

부록 4. 최종 예선/본선 소스 프로그램 (주석/설명문 포함)

(1) 예선 프로그램

```
void p_right(){//우 포인트턴
  motor(0,250,250,0);
}
void stop(){//정지
  while(1) motor(0,0,0,0);
}
double HC(int Tr, int Ec){//초음파센서 거리계산 함수
  unsigned long x;
  digitalWrite(Tr,HIGH);//Tr
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(Tr, LOW);//Tr
  x = pulseIn(Ec, HIGH, 30000UL);//Ec
  return x * 0.17;
}
void setup(){
  pinMode(in1, OUTPUT);
  pinMode(in2, OUTPUT);
  pinMode(in3, OUTPUT);
  pinMode(in4, OUTPUT);

  pinMode(L,INPUT);
  pinMode(C,INPUT);
  pinMode(R,INPUT);

  pinMode(Ec1,INPUT);//Ec
  pinMode(Tr1,OUTPUT);//Tr
  Serial.begin(9600);
}
void line(int j) { //라인트레이싱
  if(j==1){
    if(i==7) stop();//i가 7이 되면 정지합니다.
    if(!digitalRead(L)&& digitalRead(C) && !digitalRead(R)) forward();//010 전진
    else if(!digitalRead(L)&& !digitalRead(C) && digitalRead(R)) left();//001
    else if(!digitalRead(L)&& digitalRead(C) && digitalRead(R)) left();//motor(0,250,0,100);//011
    else if(digitalRead(L)&& !digitalRead(C) && !digitalRead(R)) right(); //100
    else if(digitalRead(L)&& digitalRead(C) && !digitalRead(R)) right();//motor(0,100,0,250);//110
    else if(digitalRead(L)&& digitalRead(C) && digitalRead(R)){//교차로에서 전진합니다.
      forward();
      delay(300);//200
      i++;
      if(!digitalRead(L)&& !digitalRead(C) && !digitalRead(R)) forward();//교차로 지나고 흰흰흰을 만날 경우에만 전진합니다.
    }//교차로&000 end
    else if(!digitalRead(L)&& !digitalRead(C) && !digitalRead(R) && i==3 && level==0){// i의값이 3이고 level의 값이 0일때만 실행합니다.
```

preliminary

```
#define in1 4//오른쪽
#define in2 5
#define in3 6//왼쪽
#define in4 7
#define Tr1 A5 //정면 초음파센서(Trig)
#define Ec1 A4 //정면 초음파센서(Echo)
#define L 8 // 라인트레이싱센서 L
#define C 9 // 라인트레이싱센서 C
#define R 10 // 라인트레이싱센서 R

int i=0; // 카운트 변수
int level=0; //단계별 조건식
void Board(){//시리얼모니터 로봇상태 출력
  Serial.print(" LTS:");
  Serial.print(digitalRead(L));//라인트레이싱센서Left 상태
  Serial.print(digitalRead(C));//라인트레이싱센서Center 상태
  Serial.print(digitalRead(R));//라인트레이싱센서Right 상태
  Serial.print(" HC1:");
  Serial.print(HC(Tr1,Ec1),0); // 초음파센서 거리
  Serial.print("mm");
  Serial.print(" 교차로:");
  Serial.print(i); //현재 교차로 카운트값
  Serial.print(" 위치:"); //현재 로봇의 위치 출력
    if(level==0) Serial.print("경로1(1단계)");
    else if(level==3)  Serial.print("경로2(3단계)");
    else  Serial.print("경기장(2단계)");
}
void motor(int a, int b, int c, int d){ //모터제어함수
  analogWrite(in3, a);//왼쪽
  analogWrite(in4, b);
  analogWrite(in1, c);//오른쪽
  analogWrite(in2, d);
}
void forward(){ //전진 (오른, 왼)
  motor(0,250,0,250);//
}
void right(){ //좌 스윙턴
  motor(50,0,0,250);
}
void left() { //우 스윙턴
  motor(0,250,50,0);
}
```

(2) 본선 프로그램

```
      if(digitalRead(L)|| digitalRead(C) || digitalRead(R)) level=1;//라인트레이싱센서에서 하나라도 검은색을 감지하면 level은 1이됩니다.
      forward();//전진합니다.
    }
  }//line(1) end
 else if(j==2){
    if(digitalRead(L)&& digitalRead(C) && digitalRead(R)) forward();//검검검을 감지하면 전진합니다.
    else if(digitalRead(L)&& digitalRead(C) && !digitalRead(R)) right(); //검검흰을 만나게 되면 경기장을 이탈 방지를 위해 우회전을 하게 됩니다.
    else if(digitalRead(L)&& !digitalRead(C) && !digitalRead(R)) right();//검흰흰을 만나게 되면 경기장을 이탈 방지를 위해 우회전을 하게 됩니다.
    else if(!digitalRead(L)&& !digitalRead(C) && !digitalRead(R)){//라인을 쭉따라가다 보면 흰흰흰을 만나게 됩니다. 이때 좌회전을 하고 나서 전진을 합니다.
      motor(0,250,0,50);//motor(0,250,0,50);
      delay(1800);//충전식배터리값(2200)-현재:새 배터리값(1800)
      forward();
      delay(300);
      level =3; //라인트레이싱 코드로 변환
    }
  }//line(2) end
}//line end

void loop() {//처음 프로그램이 시작되고 i와 level의 값의 초기값은 0입니다.
  Board();//로봇데이터 출력
  if(i<=3 && level==0) line(1);//i의값이 3보다 작거나 같을때 와 level이 0일때만 라인트레이싱을 합니다.
   else if(level==1){//level1일때(경기장안에서 검은색을 감지할 경우 level 1 이됩니다.
    forward();//전진합니다.
    if(HC(Trl,Ecl)>0 && HC(Trl,Ecl)<=210){ //전진하다가 가둥을 감지하게 되면 포인트턴(우) 45도를 하고 level의 값이 2가됩니다.
      p_right();
      delay(450);//충전식배터리값(600)-현재:새 배터리값(450)
      level = 2;//line(2) 경기장안에 코드로 변환
    }//line(1,1) end
  }//level:1 end
  else if(level==2) line(2);//경기장안 코드
  else if(level==3) line(1);//라인트레이싱 코드
}//loop end
```

```
}
void line(int j) { //라인트레이싱
  if(j==1){//라인트레이싱 코드입니다.
    if(i==4){//경기장에 입장하게 되면 i의값은 4개 됩니다.
      forward();//전진합니다.
      delay(1200);
      level =1;// 경기장안에서의 코드를 실행시킵니다.
    }
    if(!digitalRead(L)&& digitalRead(C) && !digitalRead(R)) forward();//010 전진
    else if(!digitalRead(L)&& !digitalRead(C) && digitalRead(R)) left();//001
    else if(!digitalRead(L)&& digitalRead(C) && digitalRead(R)) left();//011
    else if(digitalRead(L)&& !digitalRead(C) && !digitalRead(R)) right(); //100
    else if(digitalRead(L)&& digitalRead(C) && !digitalRead(R)) right();//110
    else if(digitalRead(L)&& digitalRead(C) && digitalRead(R)){//교차로
      forward();
      delay(300);//200
      i++;
      if(!digitalRead(L)&& !digitalRead(C) && !digitalRead(R)) forward();//교차로 지나고 흰흰흰을 만나게 되면 전진합니다.
    }//교차로&000 end
    else if(!digitalRead(L)&& !digitalRead(C) && !digitalRead(R) && i>=3) forward();//교차로 카운트값이 3보다 크거나 같을 경우 흰흰흰일때 전진합니다.
  }//line(1) end
  else if(j==3){// 경기장안에서 코드입니다.
    if(digitalRead(L)&& digitalRead(C) && digitalRead(R)) forward(); // 111(검검검)일 경우 전진을 합니다.
    else if(!digitalRead(L) || !digitalRead(C) || !digitalRead(R)){//라인트레이싱 센서에서 하나라도 흰색을 감지 할경우  동작합니다.
        motor(250,0,250,0); //후진합니다.
        delay(700);
        forward(); //전진합니다.
        delay(700);
        p_right();//180도 우회전합니다.
        delay(1550);//충전식배터리값(1750)-현재:새 배터리값(1550)
    }
  }//line(3) end
}//line end
void loop() {//초음파센서 작동이 이상하여 초음파센서는 제외하였습니다.
  if(i<=4 && level==0) line(1);//라인트레이싱 코드
  else if(level==1) line(3);//경기장안에서 코드
}//loop end
```

The_finals_end

```
#define in1 4//오른쪽 모터
#define in2 5
#define in3 6//왼쪽 모터
#define in4 7
#define Tr1 A5 //후면 초음파센서(Trig)
#define Ec1 A4 //후면 초음파센서(Echo)
#define L 8 // 라인트레이싱센서 L
#define C 9 // 라인트레이싱센서 C
#define R 10 // 라인트레이싱센서 R

int i=0; // 카운트 변수
int level=0; //단계별 조건식

void motor(int a, int b, int c, int d){ //모터제어함수
  analogWrite(in3, a);//왼쪽 모터
  analogWrite(in4, b);
  analogWrite(in1, c);//오른쪽 모터
  analogWrite(in2, d);
}
void forward(){ //전진 (오른, 왼)
  motor(0,250,0,250);//
}
void right(){ //좌 스윙턴
  motor(50,0,0,250);
}
void left() { //우 스윙턴
  motor(0,250,50,0);
}
void p_right(){//우 포인트턴
  motor(0,250,250,0);
}
void setup(){
  pinMode(in1, OUTPUT);
  pinMode(in2, OUTPUT);
  pinMode(in3, OUTPUT);
  pinMode(in4, OUTPUT);

  pinMode(L,INPUT);
  pinMode(C,INPUT);
  pinMode(R,INPUT);

  pinMode(Ec1,INPUT);//Ec
  pinMode(Tr1,OUTPUT);//Tr
  Serial.begin(9600);
```